Effet Doppler et réseaux quantiques par satellite

Simulation orbitale · Décalage fréquentiel · Interférence Hong-Ou-Mandel · Mesure de Bell

Étudiants : Tom DUGUAIL, Alexis DURIEU, Baptiste GIMENEZ, Maxime LUSSIEN || **Encadrants :** Matteo SCHIAVON, Nicolas FABRE

Contexte & Objectifs

L'**internet quantique** promet des communications ultra-sécurisées, des réseaux de capteurs quantiques ou du cloud computing quantique (relier des ordinateur quantiques pour augmenter leur puissance de calcul). Sa portée mondiale repose sur des satellites distribuant des paires de photons intriqués sur de longues distances, en l'absence de répéteurs quantiques efficaces.

Défi fondamental : le mouvement relatif entre le satellite et la station sol induit un **effet Doppler relativiste** sur les photons émis, ce qui dégrade l'interférence entre photons et réduit l'efficacité des mesures de Bell indispensables au projet.

- Simuler les orbites avec Orekit (TLE, paramètres képlériens)
- Calculer la vitesse radiale et le décalage Doppler relativiste
- Modéliser l'effet Hong-Ou-Mandel avec décalage spectral
- Évaluer l'impact sur la visibilité des mesures de Bell

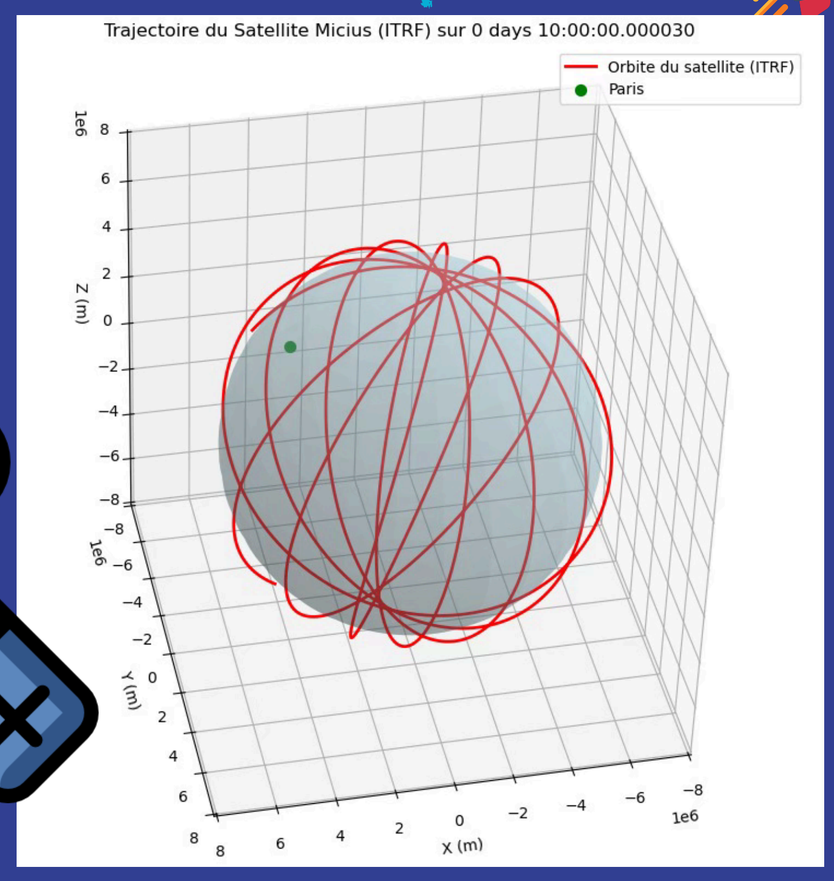
Missions existantes : Micius (Chine, 2016) a prouvé la faisabilité de la QKD intercontinentale. SpEQtral (Singapour, 2025) et Eagle-1 (Europe,2027) sont les prochaines étapes.



Deux repères fondamentaux

ECI *(Earth-Centered Inertial)*
Fixe par rapport aux étoiles lointaines. La Terre tourne *sous* le satellite.
→ Idéal pour appliquer les lois de Newton et propager l'orbite.

ECEF (Earth-Centered Earth-Fixed)
Solidaire de la rotation terrestre. Le satellite se déplace *par rapport à la surface*.
→ Idéal pour localiser une station sol



Formule classique

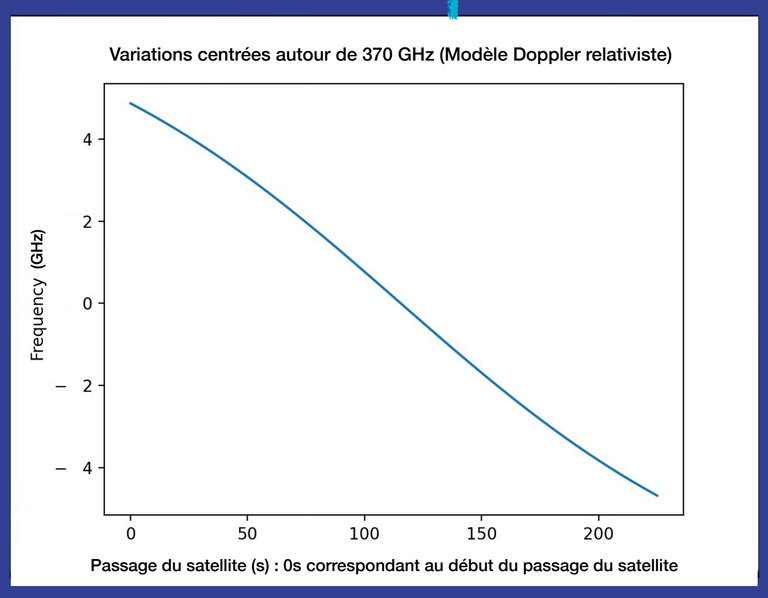
$$f_{\text{reçue}} = \frac{f_0}{1 + v_r/c}$$

Valable pour v_r << c

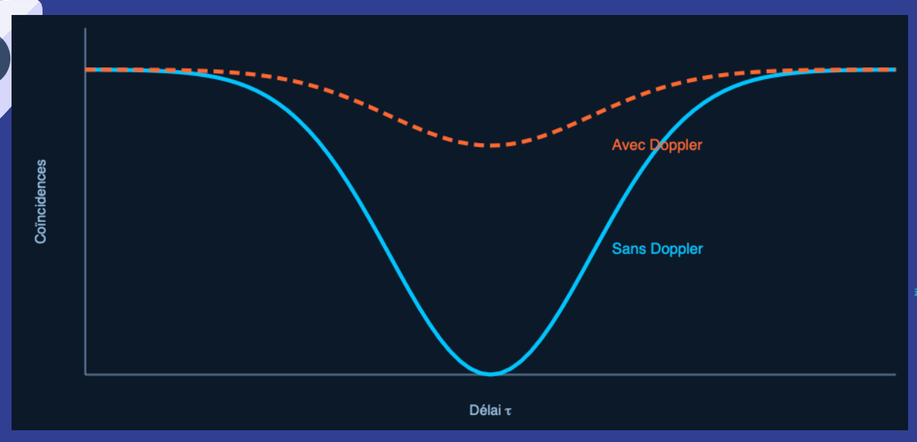
Formule relativiste

$$f_{\text{reçue}} = f_0 \sqrt{\frac{1 - v_r/c}{1 + v_r/c}}$$

La précision est nécessaire pour les mesures de Bell effectuées



Variations de la fréquence du signal reçue par la station sol (effets Doppler) dues au mouvement du satellite



Mesures de Bell et quantique

Le scénario physique

1) Le satellite **Micius** génère des paires de photons **intriqués** en polarisation
2) Il envoie un photon vers la **station A** et un vers la **station B**
3) Chaque station effectue une **mesure de Bell** (interférence sur un séparateur de faisceaux).
4) Les corrélations mesurées permettent de distribuer une **clé secrète** (QKD)

L'effet Hong-Ou-Mandel : une possibilité de mesure de Bell

Deux photons identiques entrant simultanément dans un séparateur de faisceaux 50/50 **ressortent toujours ensemble,** jamais un de chaque côté.
→ C'est la signature de leur indiscernabilité.

Si les photons diffèrent en fréquence de Δf, l'interférence est **partielle** :

$$\eta(\Delta f) = \exp\left(-\frac{\Delta f^2}{2\sigma^2}\right)$$

où σ est la largeur spectrale du paquet d'onde